

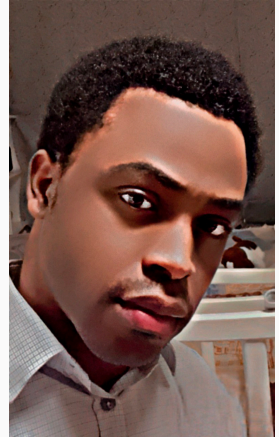
№3

.

, ,



-
-
-
- 1032225355@pfur.ru
- <https://nvemangue.github.io/ru/>



().

1. $M|M|1$;
2. ;
3. .

```
#  
set lambda 30.0  
set mu 33.0  
#           M|M|1 (  M|M|1|R: set qsize R)  
set qsize 100000  
#  
set duration 1000.0
```

```

#
#           100 /           0 ,
#           DropTail
set n1 [$ns node]
set n2 [$ns node]
set link [$ns simplex-link $n1 $n2 100kb 0ms DropTail]
#           :
$ns queue-limit $n1 $n2 $qsize
#
#
set InterArrivalTime [new RandomVariable/Exponential]
$InterArrivalTime set avg_ [expr 1/$lambda]
set pktSize [new RandomVariable/Exponential]
$pktSize set avg_ [expr 100000.0/(8*$mu)]

```

```
#          UDP          ,
#
set src [new Agent/UDP]
$src set packetSize_ 100000
$ns attach-agent $n1 $src
#          -
set sink [new Agent/Null]
$ns attach-agent $n2 $sink
$ns connect $src $sink
#
set qmon [$ns monitor-queue $n1 $n2 [open qm.out w] 0.1]
$link queue-sample-timeout
```



```
#      finish
proc finish {} {
    global ns tf
    $ns flush-trace
    close $tf
    exit 0
}
#
proc sendpacket {} {
    global ns src InterArrivalTime pktSize
    set time [$ns now]
    $ns at [expr $time +[$InterArrivalTime value]] "sendpacket"
    set bytes [expr round ([$pktSize value])]
    $src send $bytes
```

```
#
set rho [expr $lambda/$mu]
set ploss [expr (1-$rho)*pow($rho,$qsize)/(1-pow($rho,($qsize+1)))]
puts "                = $ploss"

set aveq [expr $rho*$rho/(1-$rho)]
puts "                = $aveq"
#
$ns run
```

```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/Desktop/mip/lab-ns$ ns lab3.tcl  
Теоретическая вероятность потери = 0.0  
Теоретическая средняя длина очереди = 9.0909090909090864
```

. 1:

```

/home/openmodelica/Desktop/mip/lab-ns/graph_plot - Mousepad
Файл  Правка  Поиск  Вид  Документ  Справка

#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта

set encoding utf8
set term pngcairo font "Helvetica,9"

# задаём выходной файл графика
set out 'qm.png'

# задаём название графика
set title "График поведения длины очереди"

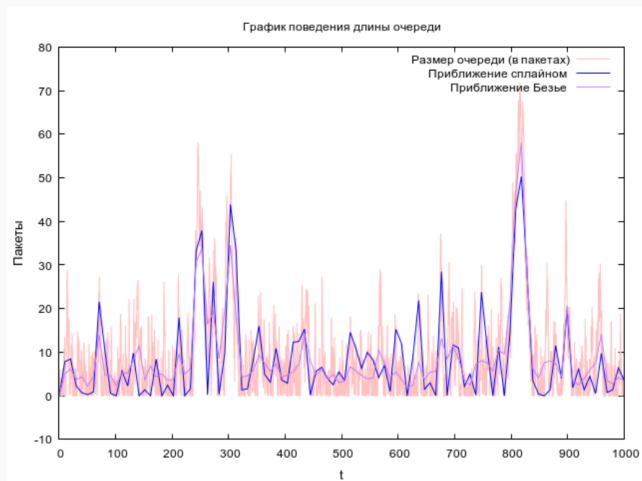
# подписи осей графика
set xlabel "t" font "Helvetica, 10"
set ylabel "Пакеты" font "Helvetica, 10"

# построение графика, используя значения
# 1-го и 5-го столбцов файла qm.out
plot "qm.out" using ($1):($5) with lines lt rgb "pink" title "Размер очереди (в пакетах)", \
      "qm.out" using ($1):($5) smooth csplines lt rgb "blue" title "Приближение сплайном ", \
      "qm.out" using ($1):($5) smooth bezier lt rgb "purple" title "Приближение Безье "
```

. 2:

```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/Desktop/mip/lab-ns$ chmod +x graph_plot  
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/Desktop/mip/lab-ns$ ./graph_plot
```

. 3:



. 4:

().